

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 10

Εξεταστέα ύλη: Όριο - συνέχεια, παράγωγος, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, ασύμπτωτες, ολοκλήρωμα.

Μελέτη συνάρτησης 10

Η συνάρτηση $f(x)=\sqrt{x+1}-x/2$ ορίζεται για $x \geq -1$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και την παράγωγο της f .
β) Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τυχόν ακρότατα.
γ) Να υπολογίσετε τη δεύτερη παράγωγο και να εξετάσετε την κυρτότητα.
δ) Να βρείτε την τιμή της συνάρτησης στο σημείο του μέγιστου ή του ελάχιστου.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.